ERD Killer?

1. Mục tiêu của cơ sở dữ liệu

Xây dựng hệ thống quản lý bản quyền và doanh thu âm nhạc V-Pop, phục vụ quản lý toàn diện vòng đời nghệ sĩ: từ thông tin cá nhân, hợp đồng, sản phẩm âm nhạc (albums, tracks), đến các luồng doanh thu đa nguồn (streaming, sync licensing, live performance) và quyết toán tài chính minh bạch thông qua ví điện tử.

Hệ thống đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tài chính (audit trail), hỗ trợ đối soát kiểm toán, và cung cấp dashboard phân tích doanh thu phục vụ ra quyết định kinh doanh.

2. Đối tượng người sử dụng

Nghệ sĩ (Artist): Xem doanh thu cá nhân, theo dõi tracks/albums, kiểm tra wallet balance, xem lịch biểu diễn, yêu cầu rút tiền.

Nhãn thu âm (Label): Quản lý nghệ sĩ trực thuộc, tạo và quản lý hợp đồng, phân chia doanh thu theo contract splits, theo dõi revenue logs.

Manager/Booking Agent: Quản lý lịch biểu diễn, đặt venue, theo dõi booking.

Quản trị viên hệ thống: Thống kê toàn hệ thống, quản lý venues, báo cáo doanh thu tổng hợp, dashboard analytics.

3. Mô tả thực thể và ràng buộc

3.1. Labels (Hãng đĩa)

Mỗi hãng đĩa (label) có một mã định danh tự tăng duy nhất (label_id), tên hãng đĩa (name, duy nhất), ngày thành lập (founded_date), email liên hệ (contact_email), và thời điểm tạo bản ghi (created_at). Hãng đĩa có thể quản lý nhiều nghệ sĩ và nhận phân chia doanh thu từ hợp đồng.

3.2. Artists (Nghệ sĩ) — Thực thể cha

Mỗi nghệ sĩ có mã định danh tự tăng (artist_id), nghệ danh (stage_name), tên thật (full_name), ngày ra mắt (debut_date), siêu dữ liệu linh hoạt dạng JSONB

(metadata) để lưu link mạng xã hội và thể loại nhạc, thời điểm tạo (created_at), và thời điểm cập nhật (updated_at). Một nghệ sĩ có thể trực thuộc một hãng đĩa (label_id nullable) hoặc hoạt động độc lập.

3.2.1. Phân loại nghệ sĩ — Quan hệ ISA (overlapping, partial)

Trong ngành âm nhạc, vai trò nghệ sĩ rất đa dạng và có thể kiêm nhiệm. Hệ thống phân loại nghệ sĩ thành ba nhóm con. Một nghệ sĩ có thể không thuộc nhóm nào (ví dụ: producer, DJ chưa phân loại), thuộc đúng một nhóm, hoặc thuộc nhiều nhóm cùng lúc (ví dụ: Sơn Tùng M-TP vừa là Ca sĩ solo vừa là Nhạc sĩ sáng tác). Đây là quan hệ ISA overlapping với partial participation.

Ca sĩ solo (Solo Artists): Lưu trữ quãng giọng (vo cal_range, VARCHAR), tên công ty quản lý tài năng đại diện (talent_agency, VARCHAR). PK = FK artist_id → artists.

Ban nhạc (Bands): Ngày thành lập ban nhạc (formation_date, DATE), số lượng thành viên (member_count, INT, CHECK ≥ 2), trạng thái hoạt động (is_active, BOOLEAN). PK = FK artist_id → artists.

Nhạc sĩ sáng tác (Composers): Bút danh (pen_name, VARCHAR), tổng số tác phẩm đã sáng tác (total_works, INT, CHECK ≥ 0). PK = FK artist_id → artists.

3.3. Albums

Mỗi album có mã định danh tự tăng (album_id), tên album (title), ngày phát hành (release_date). Mỗi album thuộc về đúng một nghệ sĩ (artist_id FK → artists, NOT NULL). Lưu ý: trong phiên bản hiện tại, mối quan hệ Album–Artist là 1:N (một nghệ sĩ phát hành nhiều album, mỗi album thuộc 1 nghệ sĩ chính). Các bài hát featured/collab được xử lý qua contract_splits.

3.4. Tracks (Bài hát)

Mỗi bài hát có mã định danh tự tăng (track_id), tiêu đề (title, NOT NULL), thời lượng tính bằng giây (duration_seconds, INT, CHECK > 0), tổng số lượt nghe (play_count, BIGINT, DEFAULT 0), và mã ISRC quốc tế (isrc, VARCHAR(12), UNIQUE, NOT NULL). ISRC là mã tiêu chuẩn quốc tế dùng để theo dõi doanh thu toàn cầu. Mỗi bài hát thuộc một album (album_id FK → albums).

3.5. Contracts (Hợp đồng) — Thực thể cha

Mỗi hợp đồng sử dụng mã UUID bảo mật (contract_id, UUID, PK) để tránh đoán nhận ID. Thuộc tính bao gồm: tên hợp đồng (name), ngày bắt đầu (start_date),

ngày kết thúc (end_date, CHECK end_date > start_date), trạng thái (status: active / expired / terminated), và thời điểm tạo (created_at).

3.5.1. Phân loại hợp đồng — Quan hệ ISA (disjoint, total)

Một hợp đồng bắt buộc phải thuộc một và chỉ một trong ba phân loại chuyên biệt sau. Không được trùng lặp (disjoint) và mọi hợp đồng đều phải thuộc một loại (total participation).

- **Hợp đồng thu âm (Recording Contracts):** Số tiền tạm ứng (advance_amount, DECIMAL), số album cam kết (committed_albums, INT), số năm độc quyền (exclusivity_years, INT). PK = FK contract_id → contracts.
- **Hợp đồng phân phối (Distribution Contracts):** Phạm vi lãnh thổ (territory, VARCHAR — ví dụ: 'Toàn cầu', 'Đông Nam Á'), tỷ lệ phí phân phối (distribution_fee_pct, DECIMAL(5,2), CHECK 0–100). PK = FK contract_id → contracts.
- **Hợp đồng xuất bản (Publishing Contracts):** Đơn vị sở hữu bản quyền (copyright_holder, VARCHAR), quyền cấp phép đồng bộ — xác định có cho phép dùng nhạc trong phim, quảng cáo hay không (sync_rights, BOOLEAN). PK = FK contract_id → contracts..

3.6. Contract Splits (Điều khoản phân chia)

Mỗi điều khoản phân chia (contract_split) có mã tự tăng (split_id), thuộc một hợp đồng (contract_id FK → contracts), gắn với một bài hát cụ thể (track_id FK → tracks), tỷ lệ phần trăm chia sẻ doanh thu (share_percentage, DECIMAL(5,4), CHECK 0–1), và vai trò (role, VARCHAR — ví dụ: 'Ca sĩ', 'Nhạc sĩ', 'Producer', 'Label').

3.6.1. Người thụ hưởng (Beneficiary) — Polymorphic FK

Người thụ hưởng từ tỷ lệ phân chia bắt buộc phải là một Artist hoặc một Label. Thiết kế sử dụng hai cột FK nullable: artist_id (FK → artists, nullable) và label_id (FK → labels, nullable), kèm ràng buộc CHECK đảm bảo đúng một trong hai cột NOT NULL:

CHECK ((artist_id IS NOT NULL AND label_id IS NULL) OR (artist_id IS NULL AND label_id IS NOT NULL))

Ràng buộc nghiệp vụ: tổng share_percentage của tất cả splits trong cùng một contract + track không được vượt quá 1.0 (100%).

3.7. Revenue Logs (Sổ nhật ký doanh thu) — Thực thể cha

Mọi luồng tiền sinh ra từ bài hát được ghi nhận dưới dạng dữ liệu chỉ ghi thêm (append-only — không được UPDATE hoặc DELETE). Mỗi giao dịch có: mã tự tăng (log_id, BIGINT), bài hát liên quan (track_id FK → tracks — nullable cho Live revenue toàn show), số tiền thu được (amount, DECIMAL(15,4)), đơn vị tiền tệ (currency, VARCHAR(3), DEFAULT 'VND'), ngày ghi nhận (log_date, TIMESTAMP), và dữ liệu gốc từ đối tác (raw_data, JSONB) phục vụ đối soát kiểm toán.

3.7.1. Phân loại nguồn doanh thu — Quan hệ ISA (disjoint, total)

Mỗi khoản doanh thu bắt buộc phải phân loại vào đúng một trong ba nguồn gốc (disjoint, total participation):

Doanh thu Streaming (Phát trực tuyến): Tổng số lượt nghe (stream_count, BIGINT), đơn giá mỗi lượt nghe (per_stream_rate, DECIMAL(10,6)), nền tảng phát (platform, VARCHAR — Spotify, Apple Music, Zing MP3...). PK = FK log_id → revenue_logs.

Doanh thu Sync (Cấp phép sử dụng): Tên đơn vị được cấp phép (licensee_name, VARCHAR), mục đích sử dụng (usage_type, VARCHAR — 'Phim ảnh', 'Quảng cáo', 'Game'). PK = FK log_id → revenue_logs.

Doanh thu Live (Biểu diễn trực tiếp): Sự kiện liên quan (event_id FK → events, NOT NULL), số lượng vé bán ra (tickets_sold, INT). PK = FK log_id → revenue_logs. Lưu ý: track_id trong revenue_logs có thể NULL cho Live revenue vì doanh thu tính cho toàn bộ show.

3.8. `Events` (Sự kiện biểu diễn) MỚI

Mỗi sự kiện biểu diễn có mã tự tăng (event_id), tên sự kiện (event_name, NOT NULL), ngày diễn ra (event_date, DATE, NOT NULL), nghệ sĩ biểu diễn chính (artist_id FK → artists, NOT NULL), địa điểm (venue_id FK → venues, NOT NULL), quản lý sự kiện (manager_id FK → managers), trạng thái (status: scheduled / completed / cancelled), và ghi chú (notes, TEXT).

Bổ sung thực thể Events giải quyết vấn đề Live revenue cần context sự kiện (ai diễn, ở đâu, ngày nào) — thay vì nhúng trực tiếp vào revenue_logs.

3.9. Venues (Địa điểm)

Mỗi địa điểm có mã tự tăng (venue_id), tên địa điểm (venue_name, NOT NULL), địa chỉ (venue_address), sức chứa tối đa (capacity, INT). Đây là bảng tách từ bookings_bad_design để chuẩn hoá dữ liệu, tránh trùng lặp thông tin venue.

3.10. Managers (Quản lý)

Mỗi manager có mã tự tăng (manager_id), tên (manager_name, NOT NULL), số điện thoại (manager_phone). Tách từ bookings_bad_design, một manager có thể quản lý nhiều sự kiện.

3.11. Artist Wallets (Ví nghệ sĩ)

Mỗi nghệ sĩ sở hữu một ví điện tử lưu trữ số dư hiện tại (balance, DECIMAL(15,2), CHECK ≥ 0). PK = FK artist_id → artists (quan hệ 1:1). Ràng buộc balance ≥ 0 đảm bảo không bao giờ bị âm tiền. Mỗi thay đổi balance phải có bản ghi tương ứng trong Withdrawals.

3.12. `Withdrawals` (Lịch sử rút tiền) MỚI

Ghi nhận lịch sử rút tiền và quyết toán tài chính từ ví nghệ sĩ. Mỗi giao dịch có: mã tự tăng (withdrawal_id), nghệ sĩ (artist_id FK → artists), số tiền rút (amount, DECIMAL(15,2), CHECK > 0), ngày yêu cầu (requested_at, TIMESTAMP), ngày xử lý (processed_at, TIMESTAMP, nullable), trạng thái (status: pending / approved / rejected / completed), phương thức rút (method: bank_transfer / momo / zalopay), và ghi chú (notes, TEXT).

Bảng này đảm bảo audit trail cho mọi giao dịch rút tiền — wallet balance chỉ giảm khi withdrawal status = completed.

4. Mô tả mối quan hệ

Quan hệ	Cardinality	Mô tả
artists → solo_artists / bands / composers	ISA (overlapping, partial)	Nghệ sĩ có thể kiêm nhiều vai trò hoặc không thuộc nhóm nào
contracts → recording / distribution / publishing	ISA (disjoint, total)	Mỗi hợp đồng thuộc đúng 1 loại, bắt buộc
revenue_logs → streaming / sync / live	ISA (disjoint, total)	Mỗi khoản doanh thu thuộc đúng 1 nguồn
labels —(1:N)→ artists	1:N (optional)	Hãng quản lý nhiều nghệ sĩ; nghệ sĩ có thể độc lập

artists —(1:N)→ albums	1:N	Nghệ sĩ phát hành nhiều album
albums —(1:N)→ tracks	1:N	Album chứa nhiều bài hát
tracks —(1:N)→ revenue_logs	1:N (optional FK)	Bài hát có nhiều log doanh thu; nullable cho Live
contracts ↔ artists/tracks (via splits)	M:N	Hợp đồng phân chia cho nhiều bên qua contract_splits
contract_splits → artists OR labels	Polymorphic FK	Người thụ hưởng là Artist hoặc Label (XOR)
artists —(1:1)→ artist_wallets	1:1	Mỗi nghệ sĩ có đúng 1 ví
artists —(1:N)→ withdrawals	1:N	Nghệ sĩ có nhiều giao dịch rút tiền
artists —(1:N)→ events	1:N	Nghệ sĩ biểu diễn nhiều sự kiện
venues —(1:N)→ events	1:N	Địa điểm tổ chức nhiều sự kiện
managers —(1:N)→ events	1:N	Manager quản lý nhiều sự kiện
events —(1:N)→ revenue_logs_live	1:N	Sự kiện sinh nhiều doanh thu Live

5. Ràng buộc toàn vẹn và quy tắc nghiệp vụ

5.1. Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

Tên	Áp dụng	Loại ràng buộc	Lý do
ISRC	tracks.isrc	UNIQUE, NOT NULL, VARCHAR(12)	Mã quốc tế duy nhất cho mỗi bài hát
UUID Contract	contracts.contract_id	UUID, PK	Chống đoán nhận ID
Balance ≥ 0	artist_wallets.balance	CHECK (balance >= 0)	Không cho phép âm tiền
End > Start	contracts	CHECK (end_date > start_date)	Hợp đồng hợp lệ
Share 0–1	contract_splits.share_percentage	CHECK (0 ≤ val ≤ 1)	Tỷ lệ hợp lệ

XOR Beneficiary	contract_splits	CHECK XOR(artist_id, label_id)	Đúng 1 người thụ hưởng
Currency	revenue_logs.currency	VARCHAR(3), DEFAULT 'VND'	Đơn vị tiền tệ ISO 4217
Append-only	revenue_logs	Không UPDATE/DELETE	Audit trail tài chính
Band ≥ 2	bands.member_count	CHECK (member_count >= 2)	Ban nhạc tối thiểu 2 người

5.2. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

BR-01: Tổng share_percentage của tất cả splits trong cùng (contract_id, track_id) không được vượt quá 1.0 (100%). Kiểm tra bằng trigger hoặc application logic.

BR-02: Wallet balance chỉ giảm khi có withdrawal với status = 'completed'. Mọi thay đổi balance phải có bản ghi audit tương ứng.

BR-03: Revenue logs là append-only: hệ thống không cho phép UPDATE hoặc DELETE bản ghi đã tồn tại. Nếu cần điều chỉnh, tạo bản ghi mới với amount âm (reversal).

BR-04: Khi contract.status chuyển sang 'terminated', các contract_splits liên quan không bị xoá (soft logic) nhưng không còn hiệu lực cho revenue tương lai.

BR-05: Live revenue (revenue_logs_live) bắt buộc phải liên kết event_id. Track_id trong bảng cha revenue_logs có thể NULL cho trường hợp doanh thu tính cho toàn show.

6. Tổng kết thực thể

Hệ thống gồm 16 thực thể (bao gồm 3 ISA), chia thành 4 nhóm chức năng:

Nhóm 1 — Core Entities (6 bảng)

labels, artists (cha), solo_artists (con), bands (con), composers (con), albums, tracks.

Nhóm 2 — Contracts & Splits (5 bảng)

contracts (cha), recording_contracts (con), distribution_contracts (con), publishing_contracts (con), contract_splits.

Nhóm 3 — Revenue (5 bảng)

revenue_logs (cha), revenue_streaming (con), revenue_sync (con), revenue_live (con), artist_wallets, withdrawals.

Nhóm 4 — Events & Venues (3 bảng)

events, venues, managers.

Tổng cộng: 19 bảng (13 bảng chính + 6 bảng con ISA). Bao gồm 3 quan hệ ISA: Artists (overlapping, partial), Contracts (disjoint, total), Revenue Logs (disjoint, total).